



QR CODE

Giới thiệu đề tài



HNM Learning System

Hiện nay, AI đang ngày càng phát triển kéo theo xu hướng áp dụng AI vào cuộc sống của con người. Điều này đòi hỏi một lượng lớn nguồn nhân lực thông hiểu về AI. Thế nhưng, hiện nay để tiếp cận được AI, mọi người thường băn khoăn, lo lắng liệu họ có đủ kiến thức để học hay không, phải cần có những kiến thức gì mới có thể tiếp cận được con đường học AI. Vì vậy, việc có một hệ thống giúp xây dựng lộ trình học cho mỗi người dùng hiện nay là vô cùng cần thiết.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

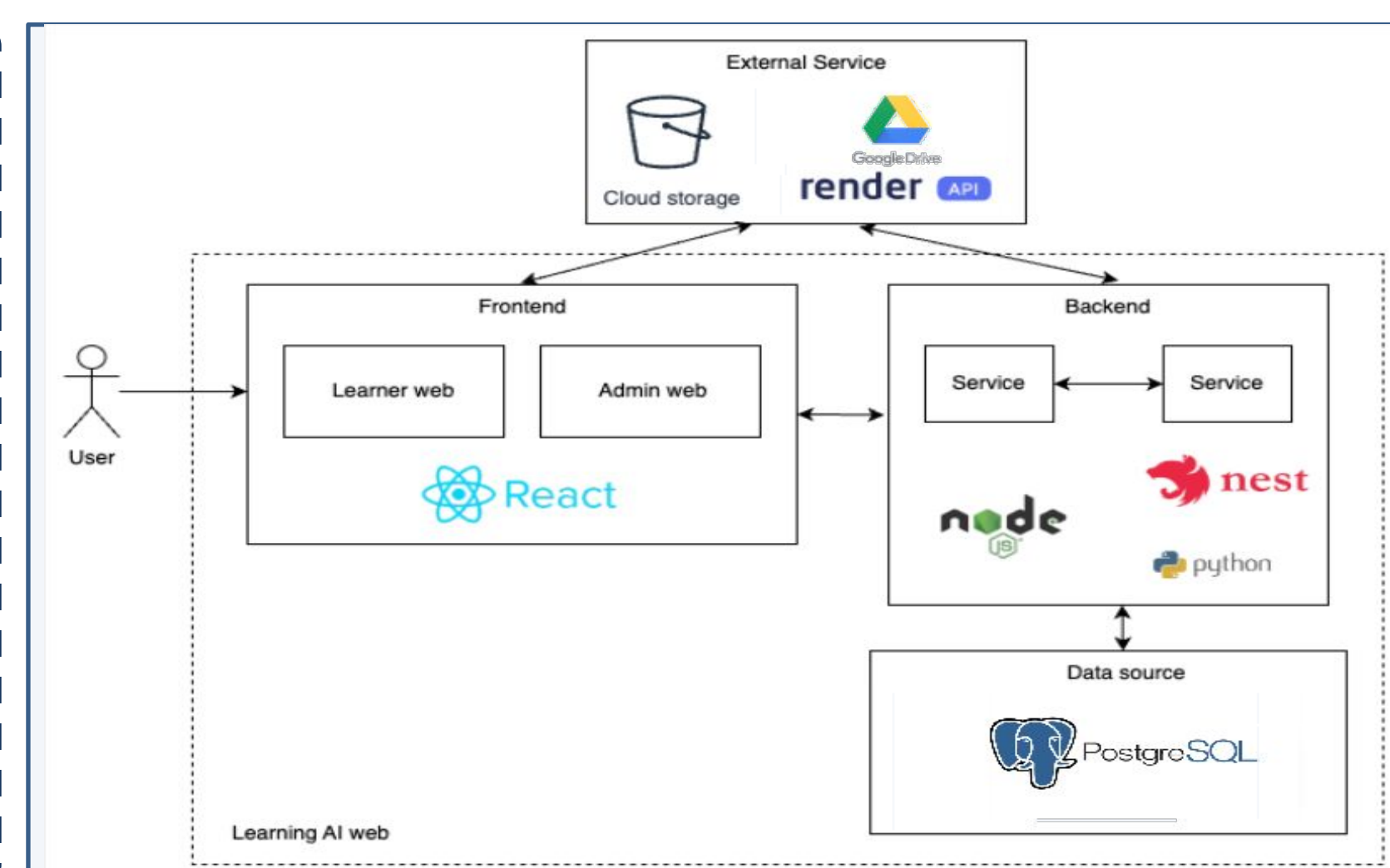
- Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển một hệ thống không chỉ cung cấp một nơi trao đổi kiến thức thuần, mà còn cung cấp môi trường để có thể thực hành những kiến thức đã học, đề xuất các phần học thiết thực tùy vào khả năng của người học.
- Việc đề xuất thường sẽ thông qua việc trao đổi với các chuyên gia tư vấn với người học, thường đó sẽ là một cuộc nói chuyện dài để có thể nắm bắt thông tin người học, nhưng đó chỉ là nắm bắt thông tin ban đầu nó sẽ không phản ánh được quá trình trong lúc đang học.

Phương pháp nghiên cứu

- Trước khi tiến hành triển khai dự án, chúng tôi đã có những tìm hiểu, khảo sát về các hệ thống đào tạo trực tuyến có hỗ trợ học AI hiện có.
- Nghiên cứu các phương pháp giúp đề xuất lộ trình học phù hợp, chọn được cách đề xuất dựa trên phong cách học cũng như là nhóm người học tương đồng.
- Nghiên cứu cách tạo môi trường trao đổi (thông qua forum) với chức năng kiểm soát sự tránh lặp lại của các forum, ứng dụng SBERT để kiểm tra độ tương đồng của các bài đăng.

Kiến trúc hệ thống

- Frontend của trang web được viết bằng React, tương tác với Backend thông qua giao thức HTTP/HTTPS sử dụng RESTful API. Ngoài ra, web còn tương tác với Cloud storage để hiển thị và tải về file tĩnh.
- Backend được tổ chức với 2 dịch vụ cung cấp bởi 2 máy chủ NestJS và Python. Thư mục nestjs được tổ chức theo cấu trúc monolithic làm nhiệm vụ xử lý các request từ Frontend và truy cập cơ sở dữ liệu. Thư mục python-server làm nhiệm vụ xử lý các tác vụ cần thư viện python - tương tác với SBERT.



Kết quả thực hiện

- Hệ thống của nhóm có thể đề xuất được lộ trình học phù hợp là các tài liệu học phù hợp.
- Kiểm tra được tính tương tự của các bài đăng mới trên hệ thống.
- Với giao diện thân thiện người dùng, dễ dàng thao tác, hệ thống sẽ là nơi kết nối của cộng đồng đam mê học tập AI, giúp người dùng tạo dựng một mạng lưới gắn kết của những người có cùng nhu cầu, sở thích và đam mê với nhau.

Kết luận

Tóm lại, "Hệ thống hỗ trợ học AI" của chúng tôi mang đến sự thoải mái và thuận tiện, cung cấp môi trường học tập khách quan cùng tài nguyên phong phú. Hệ thống hỗ trợ thực hành, diễn đàn chia sẻ và tạo lộ trình học tập thời gian thực dựa trên tương tác thực, giúp mỗi người học tận hưởng và đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình học.